



Beyond Factory Automation  
Towards Digital Manufacturing

# CIMON IAC

In Korean

. CM-NU4R

USER MANUAL

# IAC Series

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 필수 안전 수칙 .....                   | 03 |
| 일반 안전 수칙 .....                   | 05 |
| UWF : Unified Write Filter ..... | 06 |
| 구성품 확인하기 .....                   | 07 |
|                                  |    |
| 1. 제품 치수 .....                   | 08 |
| 2. 인터페이스 .....                   | 09 |
| 3. Bios 설정 .....                 | 13 |
| 4. 결선 및 전원 주의사항 .....            | 30 |
| 5. 접지 주의사항 .....                 | 31 |
| 6. 제품 사양 .....                   | 32 |
| 7. 환경 사양 .....                   | 33 |
| 8. 품질보증규정 .....                  | 34 |

- 사용하기 전 반드시 본 User Manual을 잘 읽어주시기 바랍니다.
- 제품 모델에 따라 본 매뉴얼 내용이 다를 수 있으며 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

# 필수 안전 수칙



경고

## 분해 및 개조 금지

1. 본 제품을 분해하지 마십시오. 제품 내부에 높은 전압이 흐르고 있기 때문에 분해하면 감전될 수 있습니다.
2. 본 제품을 개조하지 마십시오. 개조된 제품은 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.

## 인화성 물질 접근 제한

1. 본 제품을 인화성 기체가 있는 장소에서 사용하지 마십시오. 인화성 기체가 있는 장소에서 조작하면 폭발을 일으킬 수 있습니다.

## 설치

1. 모든 케이블 커넥터들을 본 제품에 단단히 연결하십시오. 느슨하게 연결하면 잘못된 입력 또는 출력이 발생할 수 있습니다.
2. 금속 가루와 전선 조각이 본 시스템 안으로 떨어지지 않게 주의하십시오. 금속 가루와 전선 조각은 화재, 제품 고장, 오작동을 일으킬 수 있습니다.

## 결선

1. 전원 분리 여부 확인
  - 감전을 막기 위하여, 본 제품에 결선을 할 때, 제품이 전원에서 분리된 것을 반드시 확인하십시오.
2. 입력 전압 확인
  - 본 제품에 허용된 범위를 넘는 전압을 인가하지 마십시오. 허용된 범위를 넘는 전압을 인가하면, 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.

## 필수 안전 수칙



3. 접지선 연결 주의
  - 본 제품의 접지선을 다른 장비의 접지선들과 분리하여 접지하십시오.
  - 접지선 끼리 너무 가깝게 위치하면, 감전이나 제품 고장을 일으킬 수 있습니다.
  - 반드시 접지 저항이 100Ω 이하의 2mm<sup>2</sup> 보다 굵은 전선을 사용하며, 각국의 설비 표준을 준수하십시오.
4. 외부 케이블 결선 시 주의
  - 정격전압과 터미널 배치가 지정된 범위인지 확인하고, 본 제품을 정확하게 결선하십시오.
  - 공급되는 전압이 정격과 다르거나, 결선 또는 접지를 잘 못하면, 화재나 제품 고장을 일으킬 수 있습니다.

### 유지보수 - 배터리 교환

1. 본 제품은 내부시계를 작동하기 위하여 리튬 배터리를 사용합니다. 배터리를 교환 중 잘못 장착되면, 배터리가 폭발할 수 있습니다. 사고를 방지하기 위해, 배터리를 직접 교환하지 마십시오. 배터리를 교환해야 할 경우, 제품 공급자 또는 당사 품질보증팀으로 연락하기 바랍니다.

## 일반 안전 수칙

### 제품 사용 주의 사항

1. 본 제품을 단단한 물체로 때리거나, 너무 세게 누르지 마십시오. 내부 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
2. 본 제품을 허용된 온도를 초과하는 장소에 설치하지 마십시오. 제품이 파손되거나 수명이 단축될 수 있습니다. 제품의 동작 온도 범위는 0℃~50℃입니다.
3. 본 제품을 온도 변화가 크거나 급격한 장소에서 사용하지 마십시오. 제품 내부에서 이슬이 맺혀 제품이 파손될 수 있습니다.
4. 물, 액체, 금속, 전하를 띤 티끌이 내부로 들어가지 않도록 하십시오. 제품이 파손되거나 감전될 수 있습니다.
5. 본 제품을 직사광선에 비치거나, 먼지가 많거나, 더러운 곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
6. 본 제품을 진동이 심한 곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
7. 본 제품을 화학물질 또는 산화물질이 증발되거나 공기 중에 포함된 장소에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
8. 본 제품을 페인트 시너나 솔벤트 등으로 닦지 마십시오.
9. 본 제품을 허용된 온도 범위에서 보관하십시오. 제품의 보관 온도 범위는 -20℃ ~ 60℃입니다.
10. 본 제품의 전원을 끄고 다시 켤 때까지 반드시 몇 초 동안 기다리십시오. 너무 빨리 전원을 켜면 제품이 정상적으로 시작하지 않을 수 있습니다.
11. 예상치 않은 사고에 대비하여 제품내의 데이터를 정기적으로 백업하십시오.
12. 사용자가 윈도우 업데이트를 진행하는 것은 권장되지 않습니다.  
윈도우 업데이트가 필요한 경우 제조사에 문의하십시오.

### 제품 폐기

1. 이 제품이 폐기될 때, 산업폐기물류에 대하여 국가에서 정한 법규에 따라 처리되어야 합니다.

# UWF: Unified Write Filter

해당 OS

Windows 10 Enterprise , Windows 10 IoT Enterprise

PC 의 C: 드라이브는 UWF(또는 EWF)에 의해 보호되고 있습니다. UWF 는 디스크 볼륨을 쓰기 액세스로부터 보호하는 Windows Embedded 의 기능입니다.

- Windows 설정, 프로그램 설치, 파일 쓰기 등 C: 드라이브에 데이터를 기록하면, UWF 에 의해 데이터가 C: 드라이브에 즉시 기록되지 않고 임시 공간에 저장됩니다.
- 이때, PC 가 다시 부팅되면 임시 공간에 저장된 데이터가 삭제되고, C: 드라이브는 데이터가 기록되기 전 상태로 복원됩니다.
- UWF 를 활성화/비활성 하기 위해서는 시작버튼을 누른 후 시작메뉴에 고정 되어있는  XWFWin 를 우클릭하여 관리자권한으로 실행합니다.



- [활성]을 실행하면, 시스템이 재부팅되고, UWF 기능이 비활성에서 활성으로 변경됩니다.
- [비활성]을 실행하면, 시스템이 재부팅되고, UWF 기능이 활성에서 비활성으로 변경됩니다.



- Windows 10 에서 복원할 경우 C:\XWF (또는 C:\CIMON\XWFWin) 경로에 있는 “UWF\_SETUP\_WIN8\_WIN10” 파일을 관리자 권한으로 실행시켜 UWF 를 재설정해 주십시오.
- 시작 메뉴에서 아이콘 삭제 시 C:\XWF (또는 C:\CIMON\XWFWin) 경로에서 XWFWin 을 실행하여 주십시오.
- Enterprise 가 아닌 Professional OS(DSP)에서는 UWF 기능을 지원하지 않습니다.

## 구성품 확인하기

본 제품의 구성품은 다음과 같습니다. 제품을 사용하기 전에 아래의 구성품이 모두 있는지 확인하시기 바랍니다.

설치 안내서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

### ▪ PC 본체



### ▪ 전원케이블



### ▪ 설치안내서



※ 본 제품은 품질을 위해 주의하여 포장하였습니다. 하지만 구성품이 파손되거나 누락된 것을 발견하면, 제품 공급자 또는 당사 품질보증팀으로 즉시 연락하시기 바랍니다.

# 1. 제품 치수

- NU4R56-A, NU4R76-A

Unit: mm

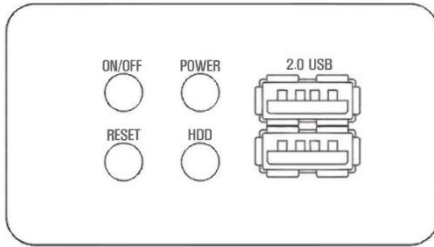


- Dimensions: W 482mm(19") X D 490mm(19.3") X H 178mm(7")
- Weight: 14.1kg (31.02 lbs)

## 2. 인터페이스

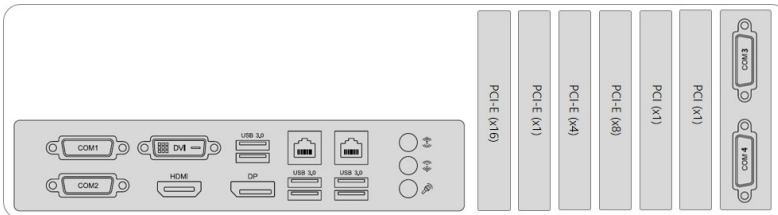
### ▪ 인터페이스 배치 (NU4R56-A, NU4R76-A)

#### 1) Front



- ON/OFF, RESET S/W 가 있습니다.
- 전원 및 HDD 상태를 표시하는 LED (Blue, Red)가 있습니다.

#### 2) Rear

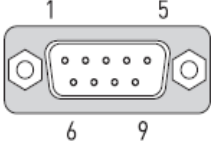


- 냉각 시스템: 전면, 후면 각 8x8cm (2 개) 흡기, 배기 팬이 장착 되어 있습니다.

## 2. 인터페이스

- COM1 : RS-232 / 422 / 485
- COM2~4 : RS-232C (COM5~COM6: 확장가능)

이 커넥터는 본 제품이 타 장비와 RS-232 / 422 / 485 규격으로 통신하기 위해 사용합니다.

| Connector                                                                         | Pin No. | RS-232 | RS-422 | RS-485 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|  | 1       | DCD    | TX-    | DATA-  |
|                                                                                   | 2       | RX     | TX+    | DATA+  |
|                                                                                   | 3       | TX     | RX+    | NC     |
|                                                                                   | 4       | DTR    | RX-    | NC     |
|                                                                                   | 5       | Ground | Ground | Ground |
|                                                                                   | 6       | DSR    | NC     | NC     |
|                                                                                   | 7       | RTS    | NC     | NC     |
|                                                                                   | 8       | CTS    | NC     | NC     |
|                                                                                   | 9       | RI     | NC     | NC     |



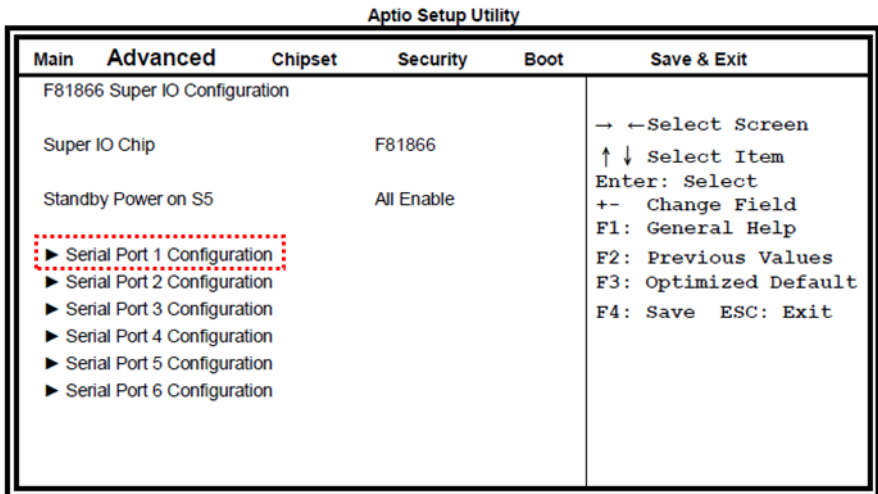
- USB 를 상시 통신포트로 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 이때 발생한 문제는 품질을 보증할 수 없습니다.
- 제품의 시리얼 포트는 절연되어 있지 않습니다.
- 제품의 내부에서 SG(Signal Ground)와 FG(Frame Ground)는 연결되어 있습니다.
- 외부기와 제품의 SG 를 연결하는 경우 회로가 단락되지 않도록 주의하십시오.

## 2. 인터페이스

COM1 통신설정은 CMOS 설정창에서 변경하여야 합니다.

부팅시 LOGO 창에서 Del (Delete) 키를 눌러 CMOS 설정창에 접근 합니다. (Keyboard 연결)

- Advanced - F81866 Super IO Configuration - Serial Port 1 Configuration
- ✓ RS - 232 / 422 / 485 Configuration



| Communication       | Configuration                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RS-232<br>(Default) | F81866 SERIAL PORT1 MODE SELECT = RS232 Mode                                                                         |
| RS-422              | F81866 SERIAL PORT1 MODE SELECT = RS422 Mode<br>RS422/RS485 Termination = Enabled                                    |
| RS-485              | F81866 SERIAL PORT1 MODE SELECT = RS485 Mode<br>RS422/RS485 Termination = Enabled<br>RTS Auto Flow Control = Enabled |

- 설정 후 반드시 저장을 하여야 합니다. 다음 단계를 진행 하십시오.

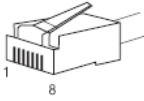
- Save & Exit - Save changes and Exit

## 2. 인터페이스

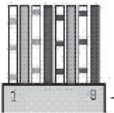
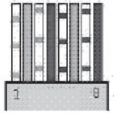
### ▪ Ethernet

이 인터페이스는 본 제품이 타 장비와 Ethernet 규격으로 통신하기 위해 사용합니다.

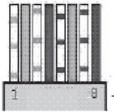
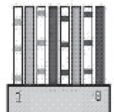
이 인터페이스는 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT 에 관한 IEEE802.3 표준을 만족합니다. RJ45 커넥터의 핀 번호와 케이블 제작은 그림을 참고하십시오.

| RJ45 Connector                                                                    | RJ45 Jack                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

### Direct Cable: Host ↔ HUB

| Cable                                                                             | No | Color    | Color    | No | Cable                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1  | Orange/W | Orange/W | 1  |  |
|                                                                                   | 2  | Orange   | Orange   | 2  |                                                                                   |
|                                                                                   | 3  | Green/W  | Green/W  | 3  |                                                                                   |
|                                                                                   | 4  | Blue     | Blue     | 4  |                                                                                   |
|                                                                                   | 5  | Blue/W   | Blue/W   | 5  |                                                                                   |
|                                                                                   | 6  | Green    | Green    | 6  |                                                                                   |
|                                                                                   | 7  | Brown/W  | Brown/W  | 7  |                                                                                   |
|                                                                                   | 8  | Brown    | Brown    | 8  |                                                                                   |

### Crossover Cable: Host ↔ Host

| Cable                                                                               | No | Color    | Color    | No | Cable                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1  | Orange/W | Green/W  | 1  |  |
|                                                                                     | 2  | Orange   | Green    | 2  |                                                                                     |
|                                                                                     | 3  | Green/W  | Orange/W | 3  |                                                                                     |
|                                                                                     | 4  | Blue     | Blue     | 4  |                                                                                     |
|                                                                                     | 5  | Blue/W   | Blue/W   | 5  |                                                                                     |
|                                                                                     | 6  | Green    | Orange   | 6  |                                                                                     |
|                                                                                     | 7  | Brown/W  | Brown/W  | 7  |                                                                                     |
|                                                                                     | 8  | Brown    | Brown    | 8  |                                                                                     |

### 3. Bios 설정

#### Main Settings

Aptio Setup Utility - Copyright © 2011 American Megatrends, Inc.

| Main            | Advanced | Chipset | Security | Boot | Save & Exit |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------|---------|----------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System Language |          |         |          |      | [English]   | Choose the system default language<br>→ ← Select Screen<br>↑↓ Select Item<br>Enter: Select<br>+- Change Field<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F3: Optimized Default<br>F4: Save ESC: Exit |
| System Date     |          |         |          |      | [Tue        |                                                                                                                                                                                                         |
| System Time     |          |         |          |      | 01/20/2009] |                                                                                                                                                                                                         |
|                 |          |         |          |      | [21:52:06]  |                                                                                                                                                                                                         |

Korean

#### System Language

Choose the system default language.

#### System Date

Set the Date. Use Tab to switch between Data elements.

#### System Time

Set the Time. Use Tab to switch between Data elements.

## 3. Bios 설정

### Advanced Settings

This section allows you to configure and improve your system and allows you to set up some system features according to your preference.

| Aptio Setup Utility |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |      |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main                | Advanced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chipset | Security | Boot | Save & Exit                                                                                                                                                        |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ACPI Settings</li> <li>▶ iSmart Controller</li> <li>▶ AMT Configuration</li> <li>▶ F81866 Super IO Configuration</li> <li>▶ Hardware Monitor</li> <li>▶ CPU Configuration</li> <li>▶ SATA Configuration</li> <li>▶ CSM Configuration</li> <li>▶ Trusted Computing</li> <li>▶ USB Configuration</li> </ul> |         |          |      | → ← Select Screen<br>↑ ↓ Select Item<br>Enter: Select<br>+- Change Field<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F3: Optimized Default<br>F4: Save ESC: Exit |

### ACPI Settings

| Aptio Setup Utility |                                                                                                         |         |                                                         |      |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main                | Advanced                                                                                                | Chipset | Security                                                | Boot | Save & Exit                                                                                                                                                        |
|                     | ACPI Settings<br><br>Enable Hibernation<br>ACPI Sleep State<br>Lock Legacy Resources<br>S3 Video Repost |         | Enabled<br>S3 (Suspend to R...)<br>Disabled<br>Disabled |      | → ← Select Screen<br>↑ ↓ Select Item<br>Enter: Select<br>+- Change Field<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F3: Optimized Default<br>F4: Save ESC: Exit |

### Enable Hibernation

Enables or Disables System ability to Hibernate (OS/S4 Sleep State). This option may be not effective with some OS.

### ACPI Sleep State

Select ACPI sleep state the system will enter, when the SUSPEND button is pressed.

### Lock Legacy Resources

Enabled or Disabled Lock of Legacy Resources.

### S3 Video Repost

Enable or disable S3 Video Repost.

### 3. Bios 설정

#### iSmart Controller

| Aptio Setup Utility |                              |         |          |                                                                                                                                                                    |             |
|---------------------|------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Main                | Advanced                     | Chipset | Security | Boot                                                                                                                                                               | Save & Exit |
| iSmart Controller   |                              |         |          | → ← Select Screen<br>↑ ↓ Select Item<br>Enter: Select<br>+- Change Field<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F3: Optimized Default<br>F4: Save ESC: Exit |             |
|                     | Power-On after Power failure |         | Disable  |                                                                                                                                                                    |             |
|                     | Temperature Guardian         |         | Disable  |                                                                                                                                                                    |             |
|                     | Schedule Slot 1              |         | None     |                                                                                                                                                                    |             |
|                     | Schedule Slot 2              |         | None     |                                                                                                                                                                    |             |

#### Power-On after Power failure

This field sets the system power status whether *Disable or Enable* when power returns to the system from a power failure situation.

#### Temperature Guardian

Generate the reset signal when system hangs up on POST

#### Schedule Slot 1 / 2

Setup the hour/minute for system power on.

## 3. Bios 설정

### AMT Configuration

| Aptio Setup Utility                      |          |         |          |      |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main                                     | Advanced | Chipset | Security | Boot | Save & Exit                                                                                                                                                          |
| Intel AMT                                |          |         | Enabled  |      |                                                                                                                                                                      |
| BIOS Hotkey Pressed                      |          |         | Disabled |      |                                                                                                                                                                      |
| MEBx Selection Screen                    |          |         | Disabled |      |                                                                                                                                                                      |
| Hide Un-Configure ME Confirmation Prompt |          |         | Disabled |      |                                                                                                                                                                      |
| Un-Configure ME                          |          |         | Disabled |      |                                                                                                                                                                      |
| Amt Wait Timer                           |          |         | 0        |      |                                                                                                                                                                      |
| Activate Remote Assistance Process       |          |         | Disabled |      |                                                                                                                                                                      |
| USB Configure                            |          |         | Enabled  |      |                                                                                                                                                                      |
| PET Progress                             |          |         | Enabled  |      |                                                                                                                                                                      |
| AMT CIRA Timeout                         |          |         | 0        |      |                                                                                                                                                                      |
| Watchdog                                 |          |         | Disabled |      |                                                                                                                                                                      |
| OS Timer                                 |          |         | 0        |      |                                                                                                                                                                      |
| BIOS Timer                               |          |         | 0        |      |                                                                                                                                                                      |
|                                          |          |         |          |      | → ← Select Screen<br>↑ ↓ Select Item<br>Enter: Select<br>+- Change Field<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F3: Optimized Default<br>F4: Save   ESC: Exit |

### AMT Configuration

This configuration is supported only with MB990VF (with iAMT function). Options are Enabled and Disabled.

Note: iAMT H/W is always enabled. This option just controls the BIOS extension execution. If enabled, this requires additional firmware in the SPI device.

### Unconfigure ME

This configuration is supported only with MB990VF (with iAMT function). Perform AMT/ME unconfigure without password operation.

### Amt Wait Timer

Set timer to wait before sending ASF\_GET\_BOOT\_OPTIONS.

### Activate Remote Assistance Process

Trigger CIRA boot.

### PET Progress

User can Enable/Disable PET Events progress to receive PET events or not.

### Watchdog Timer

This configuration is supported only with MB990VF (with iAMT function). Enable/Disable Watchdog Timer.

## 3. Bios 설정

### F81866 Super IO Configuration

| Aptio Setup Utility           |          |            |          |                       |             |
|-------------------------------|----------|------------|----------|-----------------------|-------------|
| Main                          | Advanced | Chipset    | Security | Boot                  | Save & Exit |
| F81866 Super IO Configuration |          |            |          |                       |             |
| Super IO Chip                 |          | F81866     |          | → ← Select Screen     |             |
| Standby Power on S5           |          | All Enable |          | ↑ ↓ Select Item       |             |
| ▶ Serial Port 1 Configuration |          |            |          | Enter: Select         |             |
| ▶ Serial Port 2 Configuration |          |            |          | +- Change Field       |             |
| ▶ Serial Port 3 Configuration |          |            |          | F1: General Help      |             |
| ▶ Serial Port 4 Configuration |          |            |          | F2: Previous Values   |             |
| ▶ Serial Port 5 Configuration |          |            |          | F3: Optimized Default |             |
| ▶ Serial Port 6 Configuration |          |            |          | F4: Save   ESC: Exit  |             |

#### Standby Power on S5

This configuration is supported only with MB990EF.

#### Serial Port Configuration

Set Parameters of Serial Ports. User can Enable/Disable the serial port and Select an optimal settings for the Super IO Device.

## 3. Bios 설정

### Hardware Monitor

| Aptio Setup Utility       |          |           |          |      |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------|-----------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main                      | Advanced | Chipset   | Security | Boot | Save & Exit                                                                                                                                                      |
| PC Health Status          |          |           |          |      | → ←Select Screen<br>↑↓ Select Item<br>Enter: Select<br>+- Change Field<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F3: Optimized Default<br>F4: Save ESC: Exit |
| CPU smart fan control     |          | Disabled  |          |      |                                                                                                                                                                  |
| System smart fan1 control |          | Disabled  |          |      |                                                                                                                                                                  |
| System smart fan2 control |          | Disabled  |          |      |                                                                                                                                                                  |
| CPU temperature           |          | +33 C     |          |      |                                                                                                                                                                  |
| System temperature        |          | +34 C     |          |      |                                                                                                                                                                  |
| CPU FAN Speed             |          | 2170 RPM  |          |      |                                                                                                                                                                  |
| SYS FAN1 Speed            |          | N/A       |          |      |                                                                                                                                                                  |
| SYS FAN2 Speed            |          | N/A       |          |      |                                                                                                                                                                  |
| VCORE                     |          | +1.112 V  |          |      |                                                                                                                                                                  |
| +5V                       |          | +5.087 V  |          |      |                                                                                                                                                                  |
| +12V                      |          | +12.408 V |          |      |                                                                                                                                                                  |
| Memory Voltage            |          | +1.560 V  |          |      |                                                                                                                                                                  |
| +3.3V                     |          | +3.376V   |          |      |                                                                                                                                                                  |
| CPU Shutdown Temperature  |          |           | Disabled |      |                                                                                                                                                                  |

#### CPU/System smart fan control

This field enables or disables the smart fan feature.

Disabled (default)

50 °C

60 °C

70 °C

80 °C

90 °C

#### Temperatures/Voltages

These fields are the parameters of the hardware monitoring function feature of the motherboard. The values are read-only values as monitored by the system and show the PC health status.

#### CPU Shutdown Temperature

The default setting is Disabled.

## 3. Bios 설정

### CPU Configuration

This section shows the CPU configuration parameters.

Aptio Setup Utility - Copyright © 2012 American Megatrends, Inc.

| Main                                     | Advanced | Chipset | Security      | Boot | Save & Exit           |
|------------------------------------------|----------|---------|---------------|------|-----------------------|
| CPU Configuration                        |          |         |               |      |                       |
| Intel(R) CPU Core(TM)i5-6500TE @ 2.30GHz |          |         |               |      |                       |
| CPU Signature                            |          |         | 506E3         |      |                       |
| Microcode Patch                          |          |         | 39            |      |                       |
| Processor Cores                          |          |         | 4             |      |                       |
| Hyper Threading Technology               |          |         | Not Supported |      |                       |
| Intel HT Technology                      |          |         | Supported     |      | → ← Select Screen     |
| Intel VT-x Technology                    |          |         | Supported     |      | ↑ ↓ Select Item       |
| Intel SMX Technology                     |          |         | Supported     |      | Enter: Select         |
| 64-bit                                   |          |         | Supported     |      | + - Change Field      |
| EIST Technology                          |          |         | Supported     |      | F1: General Help      |
|                                          |          |         |               |      | F2: Previous Values   |
| Intel(R) SpeedStep(tm)                   |          |         |               |      | F3: Optimized Default |
| Turbo Mode                               |          |         | Enabled       |      | F4: Save ESC: Exit    |
|                                          |          |         | Enabled       |      |                       |

### Intel(R) SpeedStep(tm)

Allows more than two frequency ranges to be supported.

## 3. Bios 설정

### SATA Configuration

SATA Devices Configuration.

| Aptio Setup Utility - Copyright © 2012 American Megatrends, Inc. |          |                     |          |      |                        |
|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|------|------------------------|
| Main                                                             | Advanced | Chipset             | Security | Boot | Save & Exit            |
|                                                                  |          | SATA Controller(s)  | Enabled  |      |                        |
|                                                                  |          | SATA Mode Selection | AHCI     |      |                        |
|                                                                  |          | SATA Port0          | Empty    |      |                        |
|                                                                  |          | Software Preserve   | Unknown  |      |                        |
|                                                                  |          | Hot Plug            | Disabled |      |                        |
|                                                                  |          | SATA Port1          | Empty    |      |                        |
|                                                                  |          | Software Preserve   | Unknown  |      |                        |
|                                                                  |          | Hot Plug            | Disabled |      |                        |
|                                                                  |          | SATA Port2          | Empty    |      |                        |
|                                                                  |          | Software Preserve   | Unknown  |      |                        |
|                                                                  |          | Hot Plug            | Disabled |      | → ← Select Screen      |
|                                                                  |          | SATA Port3          | Empty    |      | ↑ ↓ Select Item        |
|                                                                  |          | Software Preserve   | Unknown  |      | Enter: Select          |
|                                                                  |          | Hot Plug            | Disabled |      | + - Change Opt.        |
|                                                                  |          | SATA Port4          | Empty    |      | F1: General Help       |
|                                                                  |          | Software Preserve   | Unknown  |      | F2: Previous Values    |
|                                                                  |          | Hot Plug            | Disabled |      | F3: Optimized Defaults |
|                                                                  |          | SATA Port5          | Empty    |      | F4: Save & Exit        |
|                                                                  |          | Software Preserve   | Unknown  |      | ESC: Exit              |
|                                                                  |          | Hot Plug            | Disabled |      |                        |

### SATA Controller(s)

Enable or disable SATA Device.

### SATA Mode Selection

Determines how SATA controller(s) operate.

- (1) AHCI Mode.
- (2) RAID Mode.

### Hot Plug

Designates this port as Hot Pluggable.

## 3. Bios 설정

### CSM Configuration

| Aptio Setup Utility  |          |               |          |                       |             |
|----------------------|----------|---------------|----------|-----------------------|-------------|
| Main                 | Advanced | Chipset       | Security | Boot                  | Save & Exit |
| Option ROM execution |          |               |          | → ← Select Screen     |             |
| Network              |          | Do not launch |          | ↑ ↓ Select Item       |             |
|                      |          |               |          | Enter: Select         |             |
|                      |          |               |          | +- Change Field       |             |
|                      |          |               |          | F1: General Help      |             |
|                      |          |               |          | F2: Previous Values   |             |
|                      |          |               |          | F3: Optimized Default |             |
|                      |          |               |          | F4: Save              |             |
|                      |          |               |          | ESC: Exit             |             |

### Network

Controls the execution of UEFI and Legacy PXE OpROM

### Trusted Computing

| Aptio Setup Utility        |          |          |          |                       |             |
|----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|
| Main                       | Advanced | Chipset  | Security | Boot                  | Save & Exit |
| Configuration              |          |          |          | → ← Select Screen     |             |
| Security Device Support    |          | Disabled |          | ↑ ↓ Select Item       |             |
| Current Status Information |          |          |          | Enter: Select         |             |
| SUPPORT TURNED OFF         |          |          |          | +- Change Field       |             |
|                            |          |          |          | F1: General Help      |             |
|                            |          |          |          | F2: Previous Values   |             |
|                            |          |          |          | F3: Optimized Default |             |
|                            |          |          |          | F4: Save              |             |
|                            |          |          |          | ESC: Exit             |             |

### Security Device Support

This configuration is supported only with MB990VF. Enables or Disables TPM support. O.S. will not show TPM. Reset of platform is required.

## 3. Bios 설정

### USB Configuration

Aptio Setup Utility – Copyright © 2012 American Megatrends, Inc.

| Main                               | Advanced | Chipset | Boot     | Security                                                                                                                                                                     | Save & Exit |
|------------------------------------|----------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| USB Configuration                  |          |         |          |                                                                                                                                                                              |             |
| USB Module Version                 |          |         | 12       |                                                                                                                                                                              |             |
| USB Controllers:                   |          |         |          |                                                                                                                                                                              |             |
| 1 XHCI                             |          |         |          |                                                                                                                                                                              |             |
| USB Devices:                       |          |         |          |                                                                                                                                                                              |             |
| 2 Keyboards, 1 Mouse, 2 Hubs       |          |         |          |                                                                                                                                                                              |             |
| Legacy USB Support                 |          |         | Enabled  | → ← Select Screen<br>↑ ↓ Select Item<br>Enter: Select<br>+- Change Opt.<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F3: Optimized Defaults<br>F4: Save & Exit<br>ESC: Exit |             |
| XHCI Hand-off                      |          |         | Disabled |                                                                                                                                                                              |             |
| USB Mass Storage Driver Support    |          |         | Enabled  |                                                                                                                                                                              |             |
| Port 60/64 Emulation               |          |         | Disabled |                                                                                                                                                                              |             |
| USB hardware delays and time-outs: |          |         |          |                                                                                                                                                                              |             |
| USB Transfer time-out              |          |         | 20 sec   |                                                                                                                                                                              |             |
| Device reset time-out              |          |         | 20 sec   |                                                                                                                                                                              |             |
| Device power-up delay              |          |         | Auto     |                                                                                                                                                                              |             |

#### Legacy USB Support

Enables Legacy USB support.

AUTO option disables legacy support if no USB devices are connected.

DISABLE option will keep USB devices available only for EFI applications.

#### XHCI Hand-off

This is a workaround for OSes without XHCI hand-off support. The XHCI ownership change should be claimed by XHCI driver.

#### USB Mass Storage Driver Support

Enable/Disable USB Mass Storage Driver Support.

#### Port 60/64 Emulation

Enables I/O port 60h/64h emulation support. This should be enabled for the complete USB keyboard legacy support for non-USB aware OSes.

#### USB Transfer time-out

The time-out value for Control, Bulk, and Interrupt transfers.

#### Device reset time-out

USB mass Storage device start Unit command time-out.

## 3. Bios 설정

### Device power-up delay

Maximum time the device will take before it properly reports itself to the Host Controller. 'Auto' uses default value: for a Root port it is 100ms, for a Hub port the delay is taken from Hub descriptor.

### EHCI Hand-off

Enabled/Disabled. This is a workaround for OSes without EHCI hand-off support. The EHCI ownership change should be claimed by EHCI driver.

### USB Mass Storage Driver Support

Enable/Disable USB Mass Storage Driver Support.

### USB Transfer time-out

The time-out value for Control, Bulk, and Interrupt transfers.

### Device reset time-out

USB mass Storage device start Unit command time-out.

### Device power-up delay

Maximum time the device will take before it properly reports itself to the Host Controller. 'Auto' uses default value: for a Root port it is 100ms, for a Hub port the delay is taken from Hub descriptor.

### 3. Bios 설정

#### Chipset Settings

This section allows you to configure and improve your system and allows you to set up some system features according to your preference.

| Aptio Setup Utility                                                                                                 |          |         |                                                                                                                                                                    |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Main                                                                                                                | Advanced | Chipset | Security                                                                                                                                                           | Boot | Save & Exit |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ System Agent (SA) Configuration</li> <li>▶ PCH-IO Configuration</li> </ul> |          |         | → ← Select Screen<br>↑ ↓ Select Item<br>Enter: Select<br>+- Change Field<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F3: Optimized Default<br>F4: Save ESC: Exit |      |             |

#### System Agent (SA) Configuration

| Aptio Setup Utility                                                                                                            |          |         |                                                |                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Main                                                                                                                           | Advanced | Chipset | Security                                       | Boot                                                                                                                                                               | Save & Exit |
| System Agent Bridge Name<br>SA PCIe Code Version<br>VT-d<br><br>VT-d<br><br>▶ Graphics Configuration<br>▶ Memory Configuration |          |         | Skylake<br>1.5.0.0<br>Supported<br><br>Enabled | → ← Select Screen<br>↑ ↓ Select Item<br>Enter: Select<br>+- Change Field<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F3: Optimized Default<br>F4: Save ESC: Exit |             |

#### VT-d

Check to enable VT-d function on MCH.

## 3. Bios 설정

### Graphics Configuration

| Aptio Setup Utility                |          |         |          |                       |             |
|------------------------------------|----------|---------|----------|-----------------------|-------------|
| Main                               | Advanced | Chipset | Security | Boot                  | Save & Exit |
| Graphics Configuration             |          |         |          |                       |             |
| IGFX VBIOS Version                 |          |         | 1031     |                       |             |
| Skip Scanning of External Gfx Card |          |         | Disabled |                       |             |
| Primary Display                    |          |         | Auto     | → ← Select Screen     |             |
| Primary PEG                        |          |         | Auto     | ↑ ↓ Select Item       |             |
| Primary PCIE                       |          |         | Auto     | Enter: Select         |             |
| Internal Graphics                  |          |         | Auto     | +- Change Field       |             |
| GTT Size                           |          |         | 8MB      | F1: General Help      |             |
| Aperture Size                      |          |         | 256MB    | F2: Previous Values   |             |
| DVMT Pre-Allocated                 |          |         | 32M      | F3: Optimized Default |             |
| DVMT Total Gfx Mem                 |          |         | 256MB    | F4: Save ESC: Exit    |             |
| Gfx Low Power Mode                 |          |         | Disabled |                       |             |

#### Skip Scanning of External Gfx Card

If Enable, it will not scan for External Gfx Card on PEG and PCH PCIE ports.

#### Primary Display

Select which of IGFX/PEG/PCI graphics device should be primary display or select SG for switchable Gfx.

#### Primary PEG

Select PEGO/PEG1/PEG2/PEG3 Graphics device should be Primary PEG.

#### Primary PCIE

Select PCIE0/PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE4/PCIE5/PCIE6/PCIE7 Graphics device should be primary PCIE.

#### Internal Graphics

Keep IGD enabled based on the setup options.

#### DVMT Pre-Allocated

Select DVMT 5.0 Pre-Allocated (Fixed) graphics memory size used by the internal graphics device.

#### DVMT Total Gfx Mem

Select DVMT 5.0 total graphics memory size used by the internal graphics device.

#### Gfx Low Power Mode

This option is applicable for SFF only.

## 3. Bios 설정

### Memory Configuration

| Aptio Setup Utility |          |          |                       |      |             |
|---------------------|----------|----------|-----------------------|------|-------------|
| Main                | Advanced | Chipset  | Security              | Boot | Save & Exit |
| Memory Information  |          |          | → ← Select Screen     |      |             |
| Memory RC Version   |          | 1.5.0.0  | ↑ ↓ Select Item       |      |             |
| Memory Frequency    |          | 2133 MHz | Enter: Select         |      |             |
| Total Memory        |          | 16384 MB | +- Change Field       |      |             |
|                     |          |          | F1: General Help      |      |             |
|                     |          |          | F2: Previous Values   |      |             |
|                     |          |          | F3: Optimized Default |      |             |
|                     |          |          | F4: Save ESC: Exit    |      |             |

### PCH-IO Configuration

This section allows you to configure the North Bridge Chipset.

| Aptio Setup Utility      |          |                        |                       |      |             |
|--------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------|-------------|
| Main                     | Advanced | Chipset                | Security              | Boot | Save & Exit |
| Intel PCH RC Version     |          | 1.5.0.0                | → ← Select Screen     |      |             |
| Intel PCH SKU Name       |          | PCH-H Desktop Q170 SKU | ↑ ↓ Select Item       |      |             |
| Intel PCH Rev ID         |          | 31/D1                  | Enter: Select         |      |             |
| PCH LAN Controller       |          | Enabled                | +- Change Field       |      |             |
| Wake on LAN              |          | Enabled                | F1: General Help      |      |             |
| SLP_LAN# Low on DC Power |          | Enabled                | F2: Previous Values   |      |             |
|                          |          |                        | F3: Optimized Default |      |             |
|                          |          |                        | F4: Save ESC: Exit    |      |             |

### PCH LAN Controller

Enable or disable onboard NIC.

### Wake on LAN

Enable or disable integrated LAN to wake the system. (The Wake On LAN cannot be disabled if ME is on at Sx state.)

### SLP\_LAN# Low on DC Power

Enable or Disable SLP\_LAN# Low on DC Power

## 3. Bios 설정

### Security Settings

This section allows you to configure and improve your system and allows you to set up some system features according to your preference.

| Aptio Setup Utility                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |          |                                                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Advanced | Chipset | Security | Boot                                                                                                                                                               | Save & Exit |
| Password Description<br><br>If ONLY the Administrator's password is set, then this only limit access to Setup and is only asked for when entering Setup.<br>If ONLY the User's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup the User will have Administrator rights<br>The password length must be in the following range:<br>Minimum length 3<br>Maximum length 20<br><br>Administrator Password<br>User Password |          |         |          | → ← Select Screen<br>↑ ↓ Select Item<br>Enter: Select<br>+- Change Field<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F3: Optimized Default<br>F4: Save ESC: Exit |             |

### Administrator Password

Set Setup Administrator Password.

### User Password

Set User Password.

## 3. Bios 설정

### Boot Settings

This section allows you to configure the boot settings.

| Aptio Setup Utility         |          |               |          |      |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main                        | Advanced | Chipset       | Security | Boot | Save & Exit                                                                                                                                                       |
| Boot Configuration          |          |               |          |      | → ←Select Screen<br>↑ ↓ Select Item<br>Enter: Select<br>+- Change Field<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F3: Optimized Default<br>F4: Save ESC: Exit |
| Setup Prompt Timeout        |          | 1             |          |      |                                                                                                                                                                   |
| Bootup NumLock State        |          | Off           |          |      |                                                                                                                                                                   |
| Quiet Boot                  |          | Disabled      |          |      |                                                                                                                                                                   |
| Fast Boot                   |          | Disabled      |          |      |                                                                                                                                                                   |
| New Boot Option Policy      |          | Default       |          |      |                                                                                                                                                                   |
| Boot mode Select            |          | LEGACY        |          |      |                                                                                                                                                                   |
| FIXED BOOT ORDER Priorities |          |               |          |      |                                                                                                                                                                   |
| Boot Option #1              |          | Hard Disk     |          |      |                                                                                                                                                                   |
| Boot Option #2              |          | CD/DVD        |          |      |                                                                                                                                                                   |
| Boot Option #3              |          | USB Hard Disk |          |      |                                                                                                                                                                   |
| Boot Option #4              |          | USB CD/DVD    |          |      |                                                                                                                                                                   |
| Boot Option #5              |          | USB Key       |          |      |                                                                                                                                                                   |
| Boot Option #6              |          | USB Floppy    |          |      |                                                                                                                                                                   |
| Boot Option #7              |          | USB Lan       |          |      |                                                                                                                                                                   |
| Boot Option #8              |          | Network       |          |      |                                                                                                                                                                   |

#### Setup Prompt Timeout

Number of seconds to wait for setup activation key.

65535(0xFFFF) means indefinite waiting.

#### Bootup NumLock State

Select the keyboard NumLock state.

#### Quiet Boot

Enables/Disables Quiet Boot option.

#### Fast Boot

Enables/Disables boot with initialization of a minimal set of devices required to launch active boot option. Has no effect for BBS boot options.

#### New Boot Option Policy

Controls the placement of newly detected UEFI boot option.

#### FIXED BOOT ORDER Priorities

Sets the system boot order.

## 3. Bios 설정

### Save & Exit Settings

| Aptio Setup Utility                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |          |      |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main                                                                                                                                                                                                                                                              | Advanced | Chipset | Security | Boot | Save & Exit                                                                                                                                                          |
| Save Options<br>Save Changes and Exit<br>Discard Changes and Exit<br><br>Save Changes and Reset<br>Discard Changes and Reset<br><br>Save Changes<br>Discard Changes<br><br>Defaults Options<br>Restore Defaults<br>Save as User Defaults<br>Restore User Defaults |          |         |          |      | → ← Select Screen<br>↑ ↓ Select Item<br>Enter: Select<br>+- Change Field<br>F1: General Help<br>F2: Previous Values<br>F3: Optimized Default<br>F4: Save   ESC: Exit |

#### Save Changes and Exit

Exit system setup after saving the changes.

#### Discard Changes and Exit

Exit system setup without saving any changes.

#### Save Changes and Reset

Reset the system after saving the changes.

#### Discard Changes and Reset

Reset system setup without saving any changes.

#### Save Changes

#### Discard Changes

#### Restore Defaults

#### Save as User Defaults

#### Restore User Defaults

## 4. 결선 및 전원 주의사항

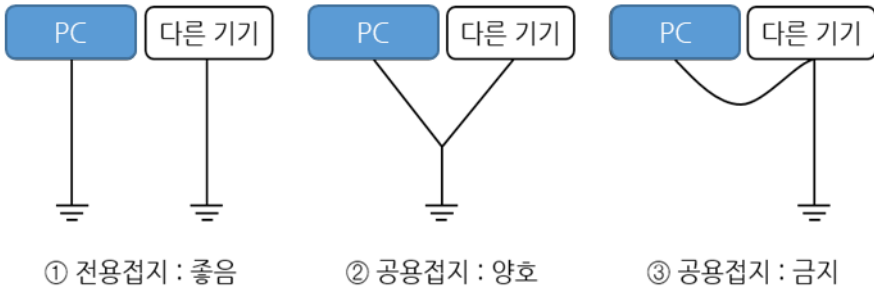
### 주의

전원선을 제품에 연결할 때, 다음 사항을 특히 주의하십시오.

- 제품의 전원선을 연결할 때, 감전을 방지하기 위하여 차단기를 통해 제품의 전원부가 완전히 꺼진 것을 확인하십시오.
- 사용할 전원의 전압이 제품의 정격 전압을 초과하면, 전압 트랜스를 사용하십시오.
- 전원과 접지 사이에 노이즈가 낮은 전원을 사용하십시오. 과도한 노이즈가 있다면 노이즈 감쇄 트랜스를 연결하십시오.
- 제품 전원선은 고전압, 고전류의 전력선과 같이 묶거나 같이 두어서는 안됩니다.
- 전력 서지에 대비하여 서지 흡수기를 연결하십시오.
- 노이즈를 줄이기 위해 전원선은 가능한 짧게 하십시오.

## 5. 접지 주의 사항

- FG 단자를 접지할 경우, 다른 기기와 분리하여 접지하십시오.
- 제품의 내부에서 SG 와 FG 는 연결되어 있습니다.
- 제품의 SG 와 상대기기의 SG 를 연결할 경우, 단락된 회로가 생기지 않도록 주의하십시오.



- 접지에 의해 동작 이상이 발생하는 경우, FG 단자를 접지와 분리하십시오.

## 6. 제품 사양

| Specification           | CM-NU4R56-A                                                                           |     |      |      | CM-NU4R76-A                         |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------------------------------|-------|
| CPU                     | Intel Core i5-6500 Processor 3.2Ghz                                                   |     |      |      | Intel Core i7-6700 Processor 3.4Ghz |       |
| MEMORY                  | DDR4 DIMM 8GB (4xslot,Max. 32GB)                                                      |     |      |      |                                     |       |
| GRAPHIC                 | Integrated Intel HD Graphic                                                           |     |      |      |                                     |       |
| STORAGE                 | SSD 250 GByte X 1                                                                     |     |      |      |                                     |       |
| EX. STORAGE             | SATA X 5                                                                              |     |      |      |                                     |       |
| SERIAL                  | COM1 : RS232/ 422/ 485, COM2~COM4: RS232 (Max.COM5~COM6)                              |     |      |      |                                     |       |
| ETHERNET                | Gigabit Ethernet : 2 Port                                                             |     |      |      |                                     |       |
| USB                     | Rear - USB 3.0 : 6 Port, Front - USB : 2port                                          |     |      |      |                                     |       |
| AUDIO                   | Line-in, Line-out, MIC-in : 각 1 Port                                                  |     |      |      |                                     |       |
| EX. VIDEO               | HDMI, DP, DVI-D : 각 1 Port                                                            |     |      |      |                                     |       |
| PCI Express             | 1x PCI-E (x16), 1x PCI-E (x8), 1x PCI-E (x4)<br>1x PCI-E (x1), 3x PCI, 1 x Mini PCI-E |     |      |      |                                     |       |
| OS (Selectable)         | Windows 10 IoT Enterprise (표준) / Windows 10 Pro<br>/ Windows 10 Enterprise 64bit      |     |      |      |                                     |       |
| UTILITY PROGRAM         | UWF / Winclon 6 (Recovery System)                                                     |     |      |      |                                     |       |
| WEIGHT                  | 16.5kg                                                                                |     |      |      |                                     |       |
| POWER CONSUMPTION (MIN) | 33W                                                                                   |     |      |      | 38W                                 |       |
| HOT SWAP                | Supported                                                                             |     |      |      |                                     |       |
| INPUT RATING            | AC100~240V, 50/60Hz                                                                   |     |      |      |                                     |       |
| OUTPUT VOLTAGE          | +3.3V                                                                                 | +5V | +12V | +12V | -12V                                | +5Vsb |
|                         | 24A                                                                                   | 24A | 17A  | 17A  | 0.8A                                | 2.5A  |
|                         | 130W Max                                                                              |     | 408W |      | 9.6W                                | 12.5W |
|                         | Total 500W                                                                            |     |      |      |                                     |       |

## 7. 환경 사양

| 항목      | 사양                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 사용 온도   | 0℃~ 50℃                                                            |
| 보관 온도   | -20℃~ 60℃                                                          |
| 사용 습도   | 상대습도 10%~90% ( 29℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)                               |
| 보관 습도   | 상대습도 10%~90% ( 39℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)                               |
| 환경 조건   | 800hPa~1114hPa(2000m 이하)                                           |
| 먼지      | $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$                                     |
| 오염도     | 2 이하                                                               |
| 주위 환경   | 부식성 가스, 먼지가 없을 것                                                   |
| 내부 진동   | $9.8\text{m}/\text{S}^2$ , 10Hz~25Hz in X,Y,Z (80min)              |
| 노이즈 저항도 | Impulse, EFT/Burst, Surge, $\pm 2\text{KV}$ , 1us                  |
| 전자기 방전  | $\pm 4\text{kV}$ (접촉 방전), $\pm 8\text{kV}$ (공기중 방전) (IEC61000-4-2) |

## 8. 품질 보증 규정

본 제품은 각종 국제 안전 규격에 의한 테스트를 철저히 수행하고 그에 따른 품질관리 및 전기 용품 안전관리법에 의거하여 안전 인증을 받아 제조된 제품입니다. 또한 제조물 책임법에 따른 의무도 준수하였습니다. 본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 보증규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

### 제품 보증 규정

1. 본 제품의 설치와 사용방법에 관한 자세한 내용은 첨부된 설치안내서에 설명되어 있습니다. 보다 상세한 내용이 서술되어 있는 매뉴얼은 전자문서 형태로 인터넷을 이용하여 다운로드 가능하며, 대리점 또는 당사 영업 담당자에게 문의하시면 손쉽게 확보하실 수 있습니다. 본 제품의 사용방법을 준수하지 않아서 생긴 피해나 위험은 당사에서 책임지지 않습니다.
2. 본 제품을 공급 받은 후에 제조물에 결함이 존재하는 사실이 발견되면 즉시 당사에 알려주셔야 합니다. 이를하지않음으로써발생하는문제에대해서는당사에서책임지지않습니다.
3. 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20 개월입니다. 이 기간에 발생된 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30 일 이내반송된제품의 경우당사의 보증 규정에 따라 리퍼제품또는새제품으로교환될수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6 개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중, 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
4. 다음과 같은 경우에는 무상보증기간내에라도 출장비, 부품비, 수리비등에 대하여 유상 서비스를 받게 됩니다. 또한 제품 보증이 적용되지 않습니다.
  - 1) 천재지변에 의한 고장 및 손상
  - 2) 타 업체가 수리하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시킨 경우
  - 3) 허가된 (당사) A/S 요원에 의하지 않은 개봉, 수리, 변경 등의 경우
  - 4) 사용자의 부주의에 의한 고장 또는 손상
  - 5) 사용자의 임의 변경 사용 등에 의한 고장 또는 손상
  - 6) 전원장애나 연결 기기 장애로 발생한 고장 또는 손상
  - 7) 외부 충격이나 파손, 누수 등에 의한 고장 또는 손상
  - 8) 제품의 제조일자 또는 제품 일련번호가 제거되거나 훼손된 경우
  - 9) 인터넷 또는 기타 서비스를 통하여 제품에 전송되는 데이터나 콘텐츠에 대한 경우
  - 10) 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서는 예상이 불가능한 사유에 의한 경우
5. 위 보증은 본 제품에 한하며, 본 제품을 이용한 시스템 구성이나 응용 시에는 반드시 안정성을 사용자가 고려하여 사용해야 하며, 본 제품을 적용한 응용 시스템은 책임지지 않습니다.

# MEMO

Korean



## 고객서비스 정보

- 회 사 명: (주)싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: [www.cimon.co.kr](http://www.cimon.co.kr)
- 본 사: 경기도 성남시 분당구 별말로 48 (야탑동 272-1)  
케이디티 빌딩
- 전 화: 1899-8191
- 팩 스: 031-724-4789
- 담 당: 품질보증팀 팀장
- 이 메 일: [cs@cimon.com](mailto:cs@cimon.com)